



遊戲企劃書

製作學生：

1411322022 羅羽岑

1411322023 羅美欣

1411322027 余佳穎

1411322035 林安均

1411322044 卓立凱

1411322053 曾子軒

指導老師：陳賢

目錄

壹. 發想

- 一. 動機 1
- 二. 目的 1

貳. 介紹

- 一. 遊戲類型 1
- 二. 故事大綱 1
- 三. 遊戲規則 1

參. 遊戲操作

- 一. 操作方式 1
- 二. 玩法介紹 2
- 三. 流程圖 3

肆. 美術設計

- 一. 角色設定 3
- 二. 道具設定 6
- 三. 場景 7
- 四. 介面設計
 - 1. 主選單 8
 - 2. 遊戲按鈕位置 9
 - 3. 視窗小遊戲 10
 - 4. 結算畫面 12

伍. 音效設計 13

陸. 工作分配 13

柒. 參考遊戲 14

捌. 海報與展場設計 14

玖. 技術實作 14

拾. 問題與解決方案 14

拾壹. 心得與反思 14

壹. 發想

一. 動機

想讓遊戲結合娛樂與寓意。靈感來自「人類因過度捕撈、污染環境而引發自然反撲」的想像。遊戲中的反派-大魚並不是邪惡，而是因人類破壞生態才選擇反擊。

二. 目的

提醒人類對自然的影響，傳達環境議題。結合搞笑互動，使遊戲更輕鬆有趣。多數遊戲以打敗反派為目標，而這款遊戲是玩家「理解並安撫」反派。

貳. 介紹

一. 遊戲類型

- 電腦 2D 遊戲
- 多人遊戲(4-5 人)
- 完成任務
- 非對稱對戰動作遊戲
- 第三人稱固定視角
- 風格詼諧、有趣

二. 故事大綱

佼佼湖有個「釣到大魚的人能富裕」的傳說，引起大眾紛紛來挑戰，隨著時間流逝，湖的環境惡化了。因此湖裡的大魚恨人類，他喝下能長腳的藥水，離開湖向人類展開報仇。隨著城市被長出腳的魚摧毀，人類意識到自己的惡行，一同幫湖整潔，讓魚息怒。

三. 遊戲規則

1. 扮演人類的玩家要在時間內清完場地中的垃圾與任務，並逃離魚的追擊，一位玩家被魚抓 **3 次(即生命數 3 條)**，會失去遊玩資格。
2. 時間內清完垃圾與任務，人類獲勝。如未在時間內完成，魚獲勝。可用道具延長遊戲時間或牽制魚的行動。
3. 扮演魚的玩家要到處抓人類玩家，使用技能處罰人類，讓場內全玩家失去遊戲資格，遊戲結束即魚獲勝。

參. 遊戲操作

一. 操作方式

角色移動=鍵盤 WASD

大魚懲罰人=E 鍵/人撿垃圾及道具:F/小視窗遊戲:標示處按 F

使用道具:道具欄共 3 格，撿到道具後圖示在格子中，用數字鍵 1、2、3 選擇要得道具格並按 ENTER 使用。

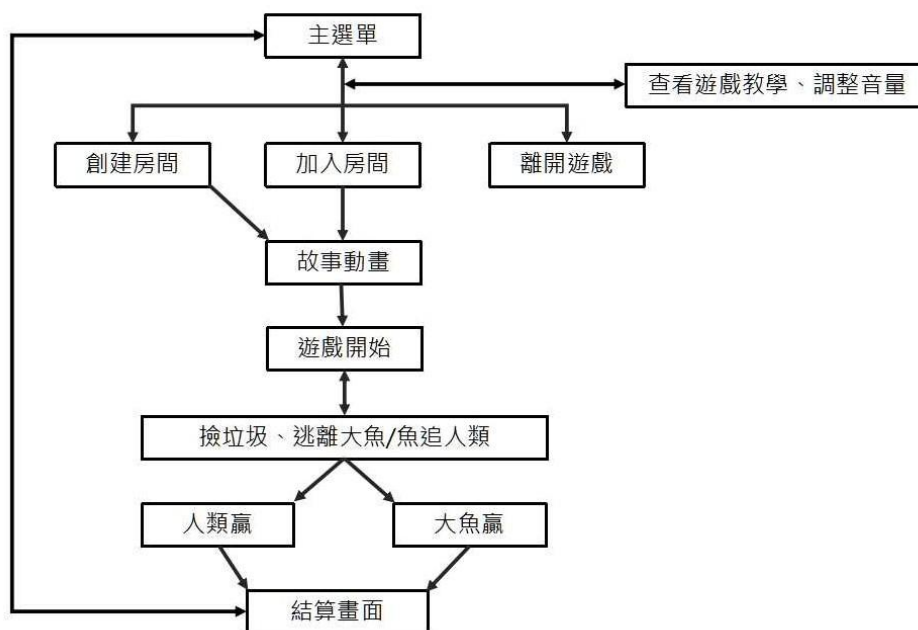
二. 玩法介紹

- 一局約 5-7 分鐘，主選單有創建房間和加入房間之選項

人類方在地圖中尋找垃圾清理，靠近自動吸取。遊玩時要與魚保持距離，善用職業技能和道具，在時間內清完垃圾，並且有 4 項必做任務，「拆紙箱、修馬桶、堆沙堡、拔雜草」。

魚方在地圖中追人類，靠近後利用 **E** 鍵觸發畫面右下「罰!」按鈕進行懲罰。

三. 流程圖



肆. 美術設計

一. 角色設定

◎大魚設定:長相兇惡、長腳、身體有傷，移動速度比人快



• 外觀:左右行走



• 外觀:上下行走



• 外觀:看照片
(道具效果)



• 外觀: 攻擊人類



• 外觀: 游在湖中

◎人類設定: 手拿夾垃圾用的夾子，開始遊戲前系統會隨機分配職業給每個玩家(職業不重複)。

職業與技能:

(1) 漁夫: 進湖自動生成紙船，湖上移動速度快



• 外觀: 上下左右行走



• 外觀: 撿垃圾



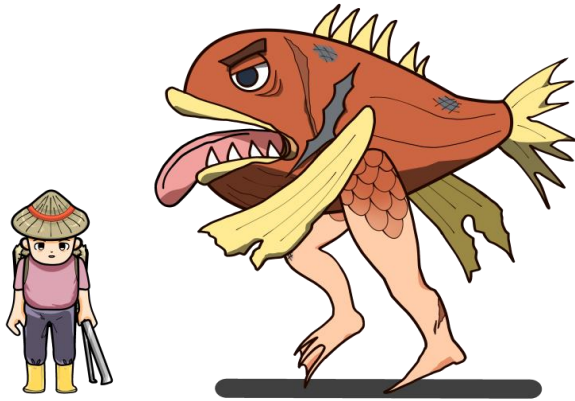
• 外觀: 漁夫搭紙船



• 外觀: 被大魚攻擊



• 外觀: 被大魚口水射到



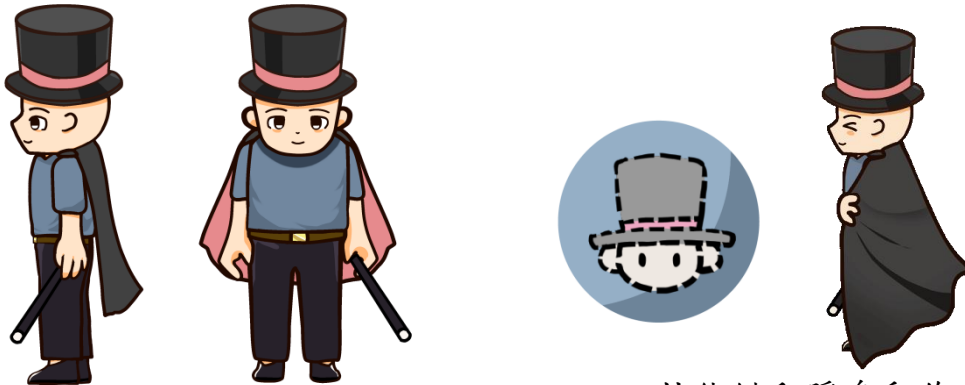
• 角色外觀: 魚和人的體型差



• 外觀: 死亡

※以下部分動畫姿勢與漁夫相同故省略

(2) 魔術師: 危機時可隱身 5 秒，冷卻時間 60 秒-R 鍵



• 技能鍵和隱身動作

(3) 台客: 一位平凡、無技能的遊客。



(4) 發明家: 開啟防護罩 10 秒，冷卻時間 60 秒（大魚所有攻擊無效）
-R 鍵



二. 道具

以下是人類的道具：

1. 布鞋=加快移動速度 5 秒

*生成在地圖中(一場 5 個)



2. 時鐘=能加 10 秒時間

*生成在地圖中(一場 3 個)



3. 美人魚照片=能夠讓魚停在原地 5 秒(畫面會被美人魚照片佔據)

*生成湖中央，共 2 張



• 大魚畫面被美人魚照片佔據(示意圖)

以下是魚的技能：

1. 按「罰」攻擊人類後會有冷卻時間 10 秒



2. 口水=人類玩家困在原地 5 秒-enter 鍵
*冷卻時間 20 秒



3. 箭頭提示人類位置 8 秒，，冷卻時間 60 秒



• 人為垃圾(場地中生成 40~60 個)



• 冷卻時間圖示

三. 場景

共 3 張

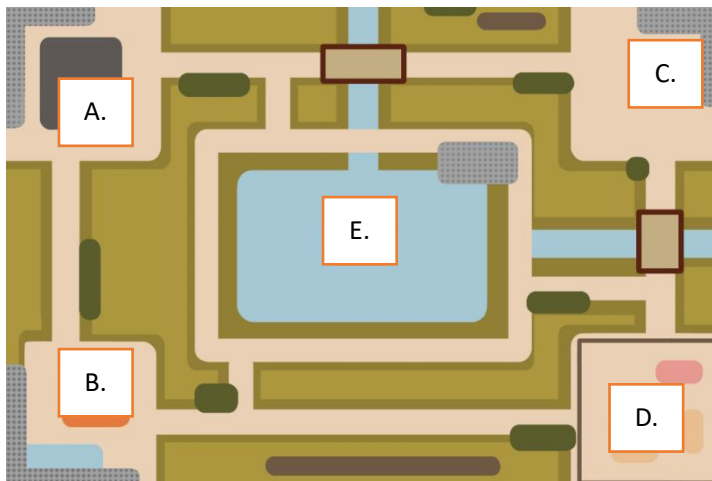
場景:人和魚能穿過湖，草叢和樹能躲藏(人在湖中移動慢；魚會變快)

• 地圖 1 設計-楓葉公園

(1)總覽圖



(2)路線圖

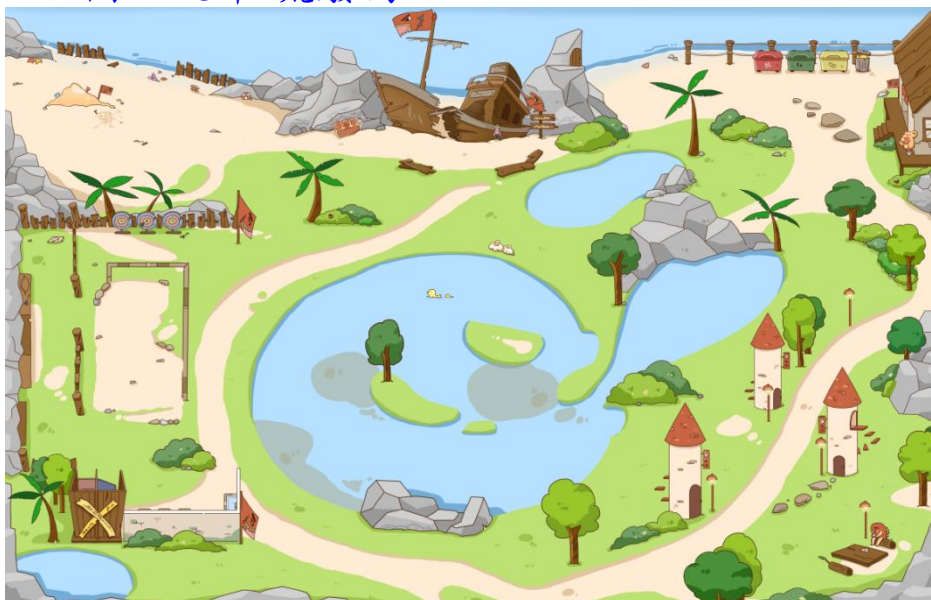


(3)任務

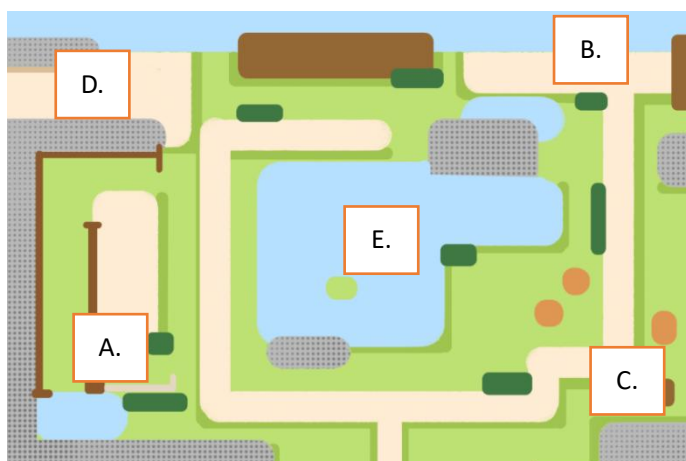
- A. 公共廁所（修馬桶小遊戲）
- B. 休憩區（拆紙箱小遊戲）
- C. 園藝區（拔雜草小遊戲）
- D. 遊樂區（堆沙堡小遊戲）
- E. 中島（美人魚照片生成區）

• 垃圾全場地隨機生成

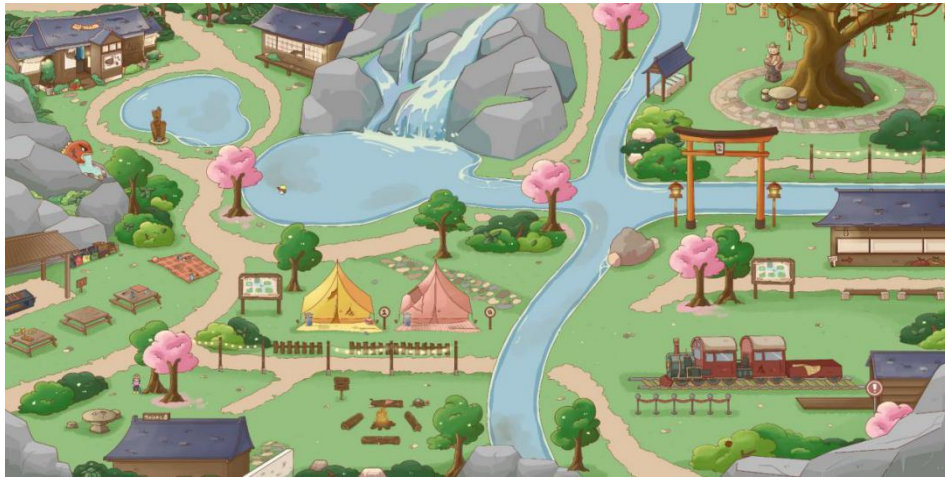
• 地圖 2 設計-荒廢島



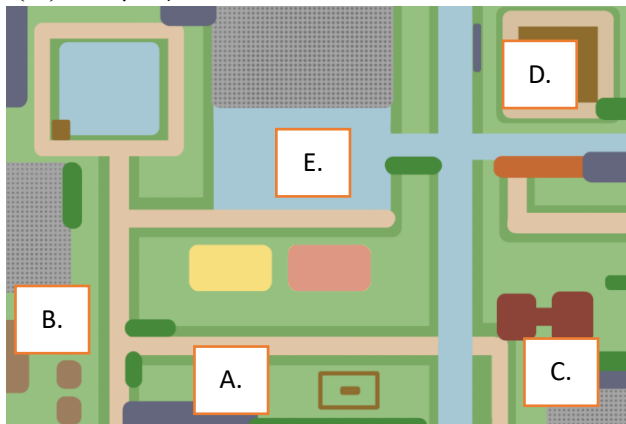
(2)路線圖



• 地圖 3 設計-森活島



(2) 路線圖

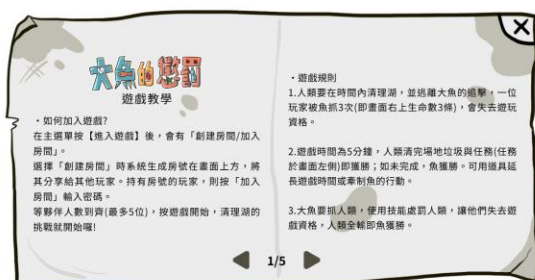


四. 介面設計

◆主選單

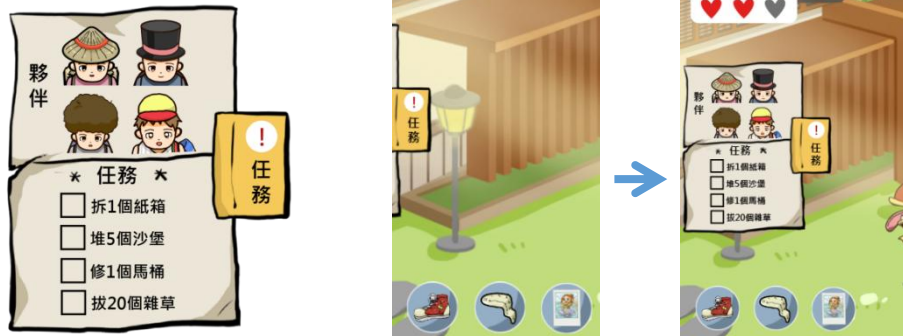


◆共 5 張教學(箭頭換頁，開啟直接覆蓋於主選單):



◆遊戲介面：

1. 任務清單：讓玩家知道任務狀態，完成的會打勾，按 TAB 才會出現整張，上方的夥伴標示誰被大魚殺了，被殺的職業頭像會變黑白。



2. 人類玩家介面與介紹(右下方圖示與底色依抽到的職業角色變化)



3. 大魚玩家介面與介紹



◆視窗遊戲(在提示標誌處按 F 鍵觸發此遊戲):

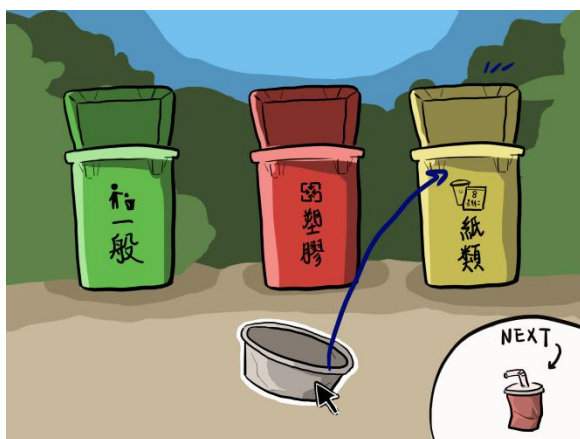
- 畫面中的位置圖



- 視窗遊戲區提示標誌



1. 垃圾分類(觸發方式:撿到黑色垃圾袋):將 6 個垃圾丟入正確的回收桶內，桶子分別為一般、塑膠、紙類。



2. 拼出人魚照片(觸發方式:獲取湖中央島的照片道具，數量只有 2 張):有 6 片被打散的照片拼圖，將碎片放到正確位置拼出照片。



◆以下是任務清單中的必做任務

3. 拆紙箱(觸發方式:座位休息區任務):透過滑鼠拖曳正確箭頭來展開、壓扁。

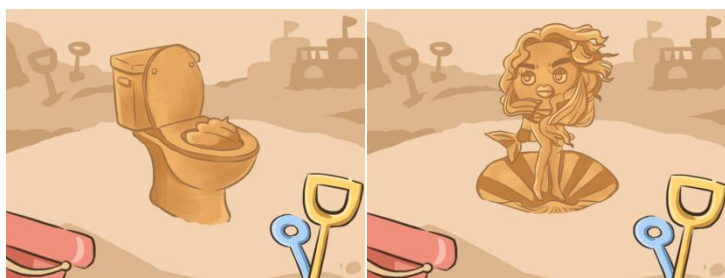


4. 拔雜草(觸發方式:綠植區任務):將草叢中的 20 個雜草，利用手套鼠標點擊消除(消除一個才會生成下一個)。

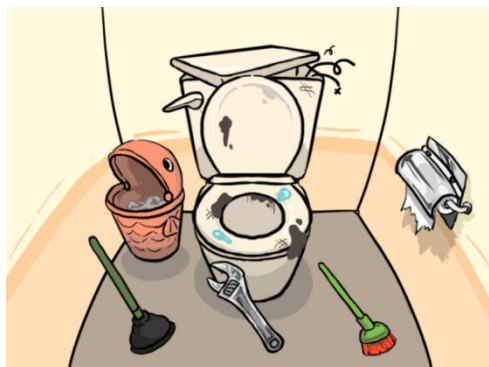


5. 堆沙堡(觸發方式:遊樂區任務):共 5 個小沙堆依序透過滑鼠點擊十次製成沙雕作品。





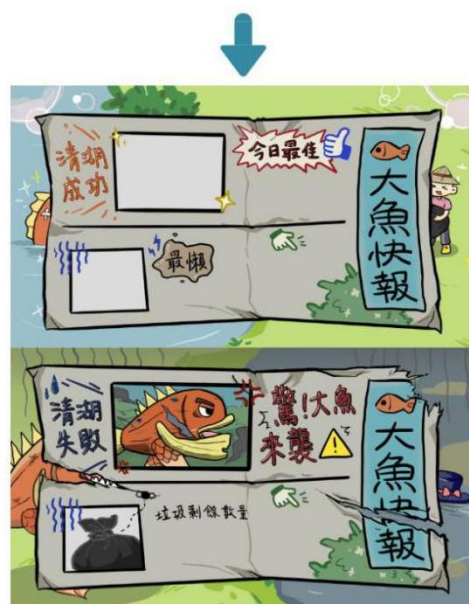
6. 修馬桶(觸發方式:公共廁所任務):壞掉的馬桶利用畫面下方工具拖曳到對應位置修理。



◆結算畫面設計:

結算先提示遊玩結果5秒(加對應的音效)

之後出現結算，呈現玩家撿多少垃圾等資訊。
從下方往上移動，出現在畫面中



視覺效果如下:



伍. 音效設計

使用 Comfy Ui 與 audition 製作

1. 背景音樂	2. 點擊音	3. 人、魚走路聲	4. 船、游泳聲	5. 魚打人
6. 魚射口水	7. 口水打到人	8. 撿垃圾/夾子	9. 丟垃圾進桶子聲	10. 撕膠帶、拆、壓紙箱
11. 修馬桶--板手鎖螺栓、馬桶塞、刷子	12. 堆沙堡--沙子聲	13. 拔草聲/剪刀	14. 視窗任務彈出/關閉音效	15. 遊戲時間到之提示音
16. 畫面左下道具使用後音效				

陸. 工作分配

程式組

主程式:卓立凱

UI 介面:林安均

角色與道具互動:卓立凱、林安均

小遊戲程式:曾子軒、林安均

等待大廳-多人聯機:卓立凱、曾子軒、林安均

音樂與音效:林安均

設計組

UI 介面(遊戲介面、大廳、結算):羅羽岑

全角色與道具互動之動畫:余佳穎

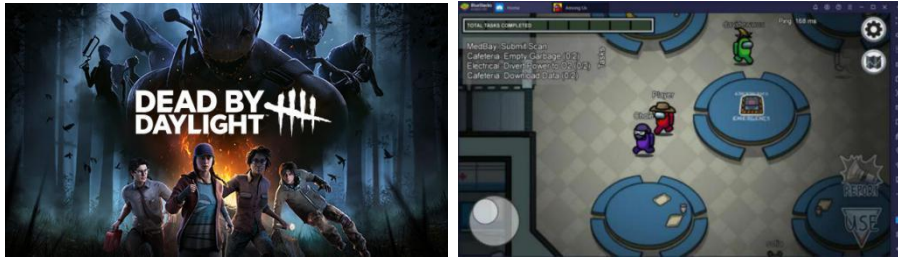
地圖 3 張:羅美欣

前置動畫:羅羽岑

視窗小遊戲 6 種:羅美欣(2)、羅羽岑(4)

柒. 參考遊戲

1. 黎明死線-參考遊戲玩法 2. Among us-參考 2D 遊戲介面



捌. 海報與展場設計

1. 海報設計

大湖有個「釣到大魚的人能富裕」的傳說，引起大眾紛紛來挑戰，隨著時間流逝，湖的環境惡化了。因此湖裡的大魚恨人類，他喝下能長腳的藥水，離開湖向人類展開報仇。人類要一同幫湖整潔，讓魚息怒....

遊玩介紹

- 遊戲大廳
- 人類遊玩介面

遊戲分為人類與大魚玩家，人類在逃離大魚追殺的過程中，要清理場地的垃圾並完成任務，人類只有三次機會且時間不等人，利用不同場地的躲藏點、善用職業技能與道具幫助自己，否則大魚將使用技能找到你並懲罰你!

• 結算介面

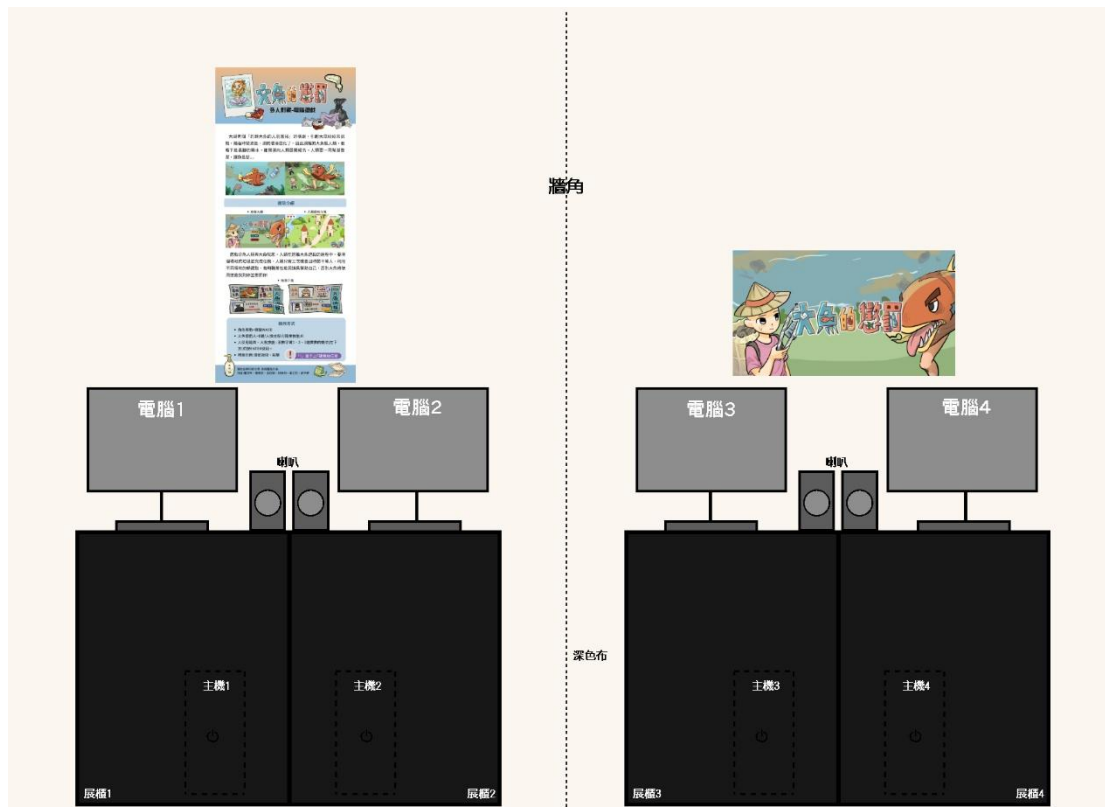
操作方式

- 角色移動=鍵盤WASD
- 大魚懲罰人=E鍵/人撿垃圾:F/職業技能:R
- 人使用道具、大魚技能:用數字鍵1、2、3選擇要的欄位(左下方)並按ENTER使用。
- 視窗任務:滑鼠拖曳、點擊

「!」圖示上F鍵開啟任務

國立台中科技大學 多媒體設計系
作者:羅羽岑、羅美欣、余佳穎、林安均、卓立凱、曾子軒

2. 展場設計



3. 介紹影片

[國立台中科技大學 多媒體設計系 大魚的懲罰 宣傳片 3min](#)

玖. 技術實作

1. 程式組

(1) 遊戲引擎：Unity、gemini、Visual Studio Code、ChatGPT

(2) 音效製作：comfy ui stable audio、FreeSound

實作：玩家移動與互動系統、碰撞偵測、任務系統、多人連線系統、隨機抽選系統

2. 美術組

(1) 介面製作：Krita、illustrator、canva

(2) 動畫製作：CSP

(3) 影片製作：Davinci Resolve

實作：角色設計與動畫實作、地圖與動線設計、玩家介面思考與實作、開場動畫製作、海報設計、展場設計

拾. 問題與解決方案

美術組	
遇到問題	解決方式
地圖動線卡頓	採空島設計劃分區塊，明確表示優勢地塊、任務地塊，思考玩家行為模式後再設計出動線。
每個人繪畫風格不同	將某部分比如動畫統一給 1 個人負責，同時去學習製作要求的美術風格。
若每各角色 2D 動作不同製作時間不夠	先做出 1 個共同"模板"，隨後將角色部件替換。
遊戲按鈕看不出角色差異	依角色主色及手上的工具來增加按鈕的設計。
遊戲按鈕及文字因背景顏色造成視覺不加	增加白框線、白色小底圖
介面按鈕須配合玩家舒適度進行更改	在 illustrator 開起螢幕大小畫布，進行排版

程式組	
遇到問題	解決方式
音效頻率太高就會變成單純的噪音	直接上網找音效庫

滑鼠沒有辦法被偵測、程式碼沒有辦法正常運行	將某部分比如動畫統一給 1 個人負責，同時找 Gemini 幫忙修改程式碼
玩家玩小遊戲時大魚在附近，視窗的警告紅框無法正常顯示	在一開始分配角色時抓取大魚的 id 然後在所有小遊戲的程式下用大魚的 ID 抓大魚與玩家的距離來正確顯示紅框。
Client 端玩家完成小遊戲後任務清單無法正常顯示	NetCode 的流程為：Client --> ServerRpc --> Server --> ClientRpc --> Clients，所以當 client 端玩家完成任務時的程式要先叫 serverRpc 然後在用 server 端來叫 clientRpc 來同步玩家任務清單 UI。

團體問題與成果探討	
遇到問題	解決方式
成果延遲，房號介面與角色技能尚未呈現	將每週行程表排的更詳細，讓組員清楚知道每週需要的進度。

拾壹. 心得與反思

程式組

1. 1411322044 卓立凱

學會了很多 unity 介面與功能的使用，還有學會了多人的 Netcode 的語法。因為是第一次做那麼大的遊戲所以製作的速度有點緩慢，但經過了一塊一個學期的磨練我的寫程式速度變快了。也慢慢的從全部都要問 AI 變成部分困難的程式才需要問 AI，希望這個暑假過後我能有更強的寫程式的能力。

在遊戲方面的企劃的話我想給自己一個建議，不管之後想做的遊戲多抽象、規模多大，在正式動工之前應該要先把遊戲機制的雛型寫出來做遊戲體驗測試，如果不好玩就得要馬上換一個了而不是等到可能寫完世界觀或角色、場景都出來之後才發現，這個遊戲好像不好玩，那就很傷腦筋了。

2. 1411322035 林安均

簡單來說：AI 還是太強了，音樂音效可以用 AI 來生，程式也可以用 AI 來生，Vibe Coding 真好用，我要做的只有測 BUG，Ctrl C Ctrl V 就行了。但是完全不懂程式的話還是不懂其中的原理，所以要邊問 AI 邊學，讓自己可以看懂更多程式。

3. 1411322053 曾子軒

在這次的作業中，一開始一頭霧水找 AI，中間卡 Bug 了找 AI，最後要整理程式碼的時候找 AI，所以我在整個過程中學會了如何給 AI 關鍵字然後讓他幫我去修改程式碼，當然在複製貼上的過程中我還是有仔細的去看一下那些程式碼到底在發揮什麼作用，並把他們細分為不同的部分，讓我可以更直觀地看出來程式碼的不同部分，也讓我更容易知道如果要做那一部分的時候應該要寫哪一句程式碼，有時候不懂的時候就問 AI，讓他詳細地教我那一部分到底是怎麼運作的。

美術組

1. 1411322022 羅羽岑

在最初想遊戲主題就想破頭，我的想法是希望大家能一起玩，再加上呼籲環境保育的主題。在經過一次次組內討論與合作，大家讓這款遊戲變得更多樣化，不再只是撿垃圾而已。在設計方面，學到如何繪製及安排遊戲的介面按鈕，使其融入遊戲風格又能一眼知道功能性，還有思考遊戲所有圖示有沒有跟隨主風格，是否要調整。帶領團隊的部分，經過這次我認為我要更精進自己的表達能力，好好傳達作品與自身想法，且要換角度思考去行動，合作中也發現溝通的重要性，認識、了解彼此或許是合作前必要的，與其焦慮、猜測想法，不如大大方方去問。

2. 1411322027 余佳穎

在這次專題製作過程中，我主要負責所有角色動畫的製作。透過這次經驗，我學習到如何在有限的時間內有效率地規劃工作流程，並利用統一的製作方式提升整體製作效率。同時，由於每位組員對角色呈現的想法不同，我也學習到如何理解他人的需求，並將動畫風格調整成符合團隊期待的樣貌，而不只是依照自己的喜好進行創作。在製作過程中，我深刻體會到風格統一的重要性。若角色動畫的表現方式不一致，容易影響遊戲整體的視覺感受，因此我必須不斷檢查動作節奏、表現方式及細節，讓所有角色維持相同的風格。這不僅提升了我的動畫製作能力，也讓我學習到團隊合作中溝通與配合的重要性。

3. 1411322023 羅美欣

這次負責地圖動線及設計，一開始以為照自己想法走就好，但最初的成效卻讓我不滿足，甚至厭惡。思考了一個禮拜，參考一些資訊才決定利用空島設計方法，發現很順利。雖然成效沒有到最好，時間也花得比預期來的多很多，但很高興有這次的經驗，如果有下次經驗，希望自己能為自己設計的地圖增加生命，增加多一點的動畫。